1.Numpy

```
import numpy as np
```

Câu 1

- Tạo array từ list: [1, 2, 3, 4, 5]
- Tạo array zeros: hình dạng (3, 4)
- Tạo array ones: hình dạng (2, 5)
- Tạo array ngẫu nhiên: hình dạng (3, 3)
- In ra shape, dtype, size, nd của các array

```
[redacted]ng (3, 4)
arr_zeros = np.zeros((3, [redacted]), dtype=int)

# Tạo array ones: hình [redacted]g (2, 5)
arr_ones = np.ones((2, [redacted] dtype=int)

# Tạo array ngẫu nhiên [redacted]nh dạng (3, 3)
arr_random = np.random[redacted]
```

Câu 3

- Tạo array 2D: (4, 5)
- Tính tổng toàn bộ: sum()
- Tính tổng theo hàng (axis=1)
- Tính tổng theo cột (axis=0)
- Tính mean, min, max (toàn bộ, theo axis)
- Tìm vị trí min/max: argmin(), argmax()

Câu 4

- Tạo actual values: [3, -0.5, 2, 7]
- Tạo predicted values: [2.5, 0.0, 2, 8]
- Tính MSE (Mean Squared Error), RMSE (Root MSE), MAE (Mean Absolute Error) theo công thức:

$$MSE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}$$

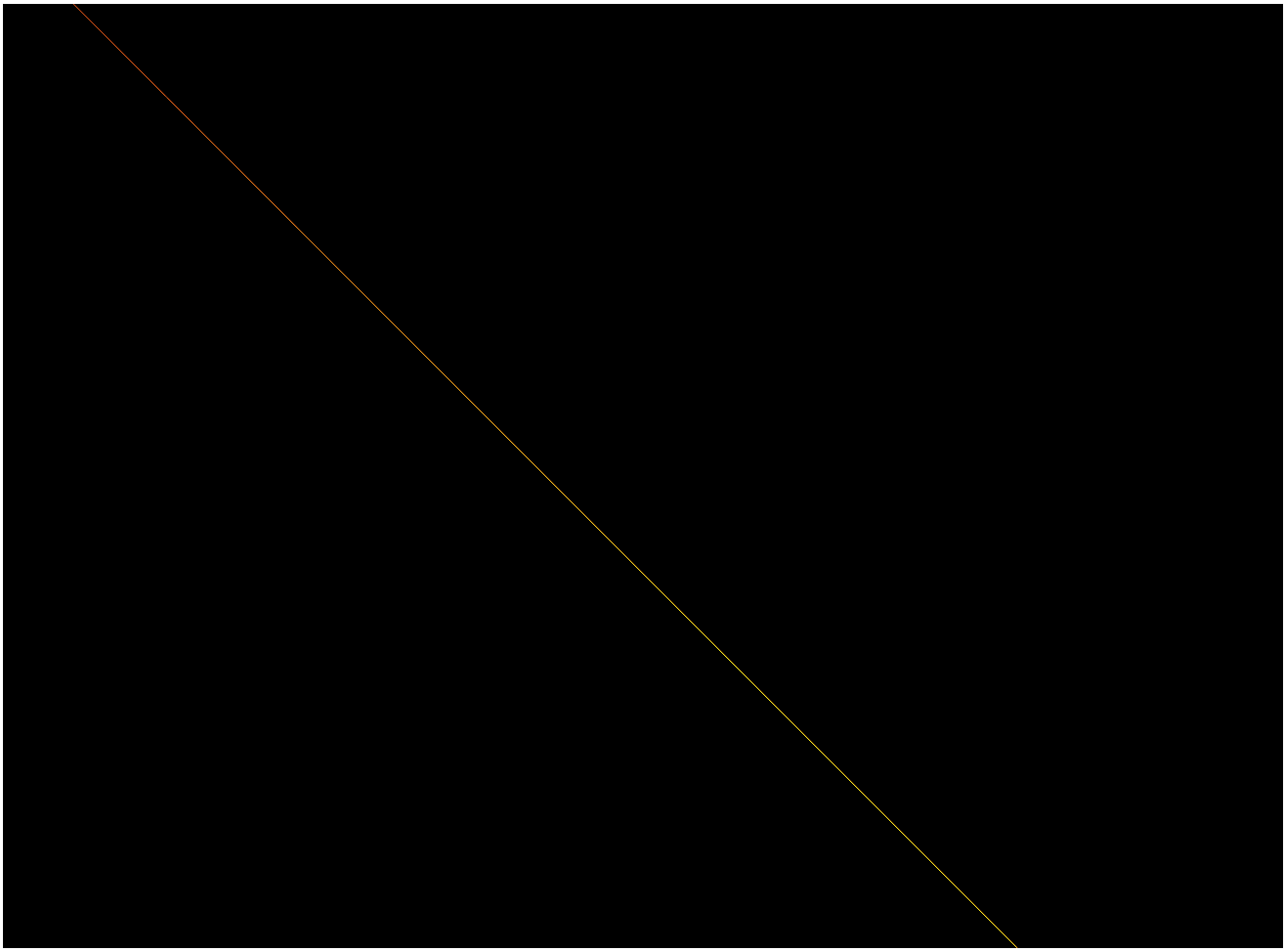
$$MAE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y_i - \hat{y}_i|$$

Ghi chú ký hiệu:

- n: Số lượng phần tử (mẫu dữ liệu).
- y_i: Giá trị thực tế (Actual value).
- $\hat{y}_i$: Giá trị dự đoán (Predicted value).

[redacted]

- Thống kê số lượng giá trị rỗng (null) của mỗi thuộc tính trong bộ dữ liệu. Trong trường hợp tồn tại các giá trị rỗng, hãy loại bỏ các dòng dữ liệu chứa giá trị rỗng.
- Xác định các ngành nghề có liên quan đến lĩnh vực Khoa học và Kỹ thuật dữ liệu (trong tên ngành nghề có từ "Data").
- Sắp xếp bộ dữ liệu theo thứ tự mức lương theo USD giảm dần. In ra 250 dòng đầu tiên trong bộ dữ liệu.
- Thống kê số lượng giá trị duy nhất của mỗi thuộc tính trong bộ dữ liệu.



```
Gender                  6702
Education Level         6701
Job Title               6702
Years of Experience     6701
Salary                  6699
dtype: int64
------------------------------
=== Số lượng giá trị rỗng (Null) ===
Age                     2
Gender                  2
Education Level         3
Job Title               2
Years of Experience     3
Salary                  5
dtype: int64
Số dòng sau khi loại bỏ: 6698
------------------------------
```

- Tìm mức lương theo USD cao nhất, thấp nhất, trung bình của 500 người đầu tiên và của cả bộ dữ liệu.
- Xác định các ngành nghề có mức lương cao nhất, thấp nhất trong bộ dữ liệu.
- Thống kê số lượng người có mức lương theo USD trên 50000 USD trong bộ dữ liệu.
- Xác định các ngành nghề có mức lương theo USD trong năm 2022 trên 50000 USD trong bộ dữ liệu.

[redacted]

- Quy đổi mức lương theo USD ra VND, biết rằng 1 USD = 23575 VND, sau đó add các dữ liệu đã quy đổi vào cột mới có tên salary_in_vnd.
- Tính tổng lương theo USD và theo VND của 500 người đầu tiên và của cả bộ dữ liệu.
- Thống kê số lượng nhân lực của mỗi ngành nghề, sắp xếp kết quả theo thứ tự số lượng nhân lực giảm dần, ghi kết quả vào file mới với tên "job_resource.csv", file gồm hai cột là job_title và number_of_people, sau đó in ra tên các ngành nghề có số lượng nhân lực cao nhất và thấp nhất.
- Lưu file salaries.csv thành file Excel với tên "salaries.xlsx".

```
# --- 1. TÌM TRUNG VỊ (MEDIAN) VÀ ĐÁNH GIÁ ---
print("--- 1. Đánh giá mức lương dựa trên Trung vị (Median) ---")
def evaluate_salary(median_val, scope_name):
    status = "Muc luong thap" if median_val <= 50000 else "Muc luong cao"
    print(f"Trung vị ({scope_name}): ${median_val:,.2f} -> {status}")

# Của 500 người đầu tiên
median_500 = df_clean.head(500)['Salary'].median()
evaluate_salary(median_500, "500 người đầu")

# Của cả bộ dữ liệu
median_all = df_clean['Salary'].median()
evaluate_salary(median_all, "Toàn bộ")
```

```
cao
```

```
# --- 2. QUY ĐỔI USD SANG VND VÀ TẠO CỘT MỚI ---
# Tỷ giá: 1 USD = 23,575 VND
exchange_rate = 23575
df_clean['salary_in_vnd'] = df_clean['Salary'] * exchange_rate

print("--- 2. Đã thêm cột 'salary_in_vnd' ---")
pd.set_option('display.float_format', '{:,.0f}'.format)
print(df_clean[['Salary', 'salary_in_vnd']].head())
```

```
--- 2. Đã thêm cột 'sa
               ry_in_vnd
0  90,000  2,121,750,000
1  65,000  1,532,375,000
2 150,000  3,536,250,000
3  60,000  1,414,500,000
4 200,000  4,715,000,000
```

```
# --- 3. TÍNH TỔNG LƯƠNG (USD & VN
print("--- 3. Tổng chi trả lương ---

# 500 người đầu tiên
df_500 = df_clean.head(500)
sum_usd_500 = df_500['Salary'].sum()
sum_vnd_500 = df_500['salary_in_vnd'].sum()

# Toàn bộ dữ liệu
sum_usd_all = df_clean['Salary'].sum()
sum_vnd_all = df_clean['salary_in_vnd'].sum()

print(f"[500 người đầu] USD: ${sum_usd_500:,.0f} | VND: {sum_vnd_
print(f"[Toàn bộ]       USD:
```

```
# --- 4. THỐNG KÊ NHÂN LỰC & GHI FILE CSV ---
print("--- 4. Thống kê nhân lực theo ngành ---")

# Đếm số lượng, reset_index để chuyển Series thành DataFrame, đổi
```